

☒ Q1. En IRM, le temps de répétition (TR) :

- ☒ a. Est le temps écoulé entre deux impulsions une de 90° et l'autre de 180°
- ☒ b. Est le temps de repousse ou de récupération de l'aimantation longitudinale.
- ☒ c. Conditionne le contraste en T1
- ☒ d. Plus on raccourcit le TR, plus la séquence est pondérée en T2 *en T1*

☒ Q2. En IRM, le temps d'écho (TE) :

- ☒ a. Temps entre une impulsion de 180° et le recueil de l'écho de spin.
- ☒ b. TE détermine le moment précis où le signal est mesuré
- ☒ c. TE conditionne la pondération T1 d'une séquence
- ☒ d. Plus on allonge le TE, plus la séquence est pondérée en T1

☒ Q3. La saturation de graisse en IRM :

- ☒ a. Est une méthode qui utilise la grande différence de fréquence de résonance des protons présents dans la graisse par rapport à ceux de la molécule d'eau
- ☒ b. Est une méthode utilisable uniquement en pondération T2 *T1*
- ☒ c. Permet de mieux mettre en évidence les prises de produit de contraste en pondération T2
- ☒ d. Très sensible aux inhomogénéités de champ

☒ Q4. Les correcteurs de champ magnétique :

- ☒ a. Compensent les défauts d'hétérogénéité du champ magnétique principal B_0 .
- ☒ b. Sont disposés le long de l'aimant *(Tous)*
- ☒ c. Les plaques ferromagnétiques du shim actif permettent un réglage grossier du champ magnétique *Passe*
- ☒ d. Les bobines de shim sont calibrées finement lors de chaque maintenance

☒ Q5. La séquence de perfusion en IRM :

- ☒ a. Nécessite l'utilisation de séquences pondérées en T2 EG avec injection de gadolinium en bolus
- ☒ b. Permet l'analyse du volume sanguin
- ☒ c. Permet de détecter cette zone de pénombre qui correspond à une zone hyperperfusée
- ☒ d. Est une technique utilisée pour l'exploration des tumeurs gliales

☒ Q6. Le positionnement des coupes en IRM cérébrale :

- ☒ a. Il est primordial de choisir un plan de coupe constant pour les différents patients
- ☒ b. Le plan de coupe sagittal le plus souvent utilisé est celui unissant le bord inférieur du genou et du splénium du corps calleux *(sagittal)*
- ☒ c. Le plan axial est choisi parallèle à celui du tronc cérébral
- ☒ d. Il est conseillé alors de commencer par un plan sagittal pour pouvoir s'orienter

Q36. Le jeûne avant un examen radiologique avec produit de contraste iodé :

- a. Est obligatoire
- ☒ b. Est utile pour des raisons techniques liées au type d'examen d'imagerie
- ☒ c. Favorise la vidange biliaire
- ☒ d. Facilite la réalisation de certains gestes justifiant une sédation

Q37. Les propriétés des rayons X :

- a. Ils nécessitent un milieu matériel pour se propager
- ☒ b. Ils s'atténuent progressivement
- c. Les atomes légers comme les métaux arrêtent les rayons X
- d. Ils sont non invasifs

Q38. L'atténuation du faisceau de Rayon X :

- ☒ a. Dépend du coefficient d'atténuation (μ) et de l'épaisseur du milieu traversé (x).
- ☒ b. La valeur de μ est liée à Z atomique et à la densité du milieu ρ .
- c. Est importante si x et ρ sont diminuées.
- ☒ d. La projection sur un plan des valeurs ρ de chaque structure atteinte par les rayons X permet la constitution d'une image radiologique.

Q39. Tube à rayons X :

- a. Est constitué de trois éléments placés sous vide
- ☒ b. Est enfermé dans une gaine plombée.
- c. Possède une fenêtre qui laisse passer le faisceau de rayons X inutile.
- ☒ d. La surface qui reçoit les électrons accélérés et émet des rayons X s'appelle le foyer du tube.

Q40. Les caractéristiques des effets déterministes des rayonnements ionisants :

- ☒ a. Sont précoces.
- b. Se manifestent plusieurs années après l'irradiation.
- ☒ c. Sont réversibles si les lésions ne sont pas trop sévères.
- ☒ d. Leur gravité diminue avec la dose.

Q12. L'entéroscopie virtuelle :

- ☒ a. Nécessite la mise en place préalable d'une sonde dans l'angle de Treitz sous contrôle fluoroscopique.
- ☒ b. Il faut vérifier que le patient n'a pas de problème respiratoire de type BPCO
- ☒ c. L'insufflation se fait progressivement à l'aide d'un insufflateur automatique au CO₂
- ☒ d. Si la distension colique est optimale, on réalise une acquisition de la région abdomino-pelvienne au temps portal

Q13. L'uroscanner :

- ☒ a. Est contre-indiqué chez l'enfant
- ☒ b. Est contre-indiqué en cas d'infection urinaire basse
- ☒ c. Est indiqué devant une pathologie tumorale rénale.
- ☒ d. Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires.

Q14. Dans un scanner thoracique haute résolution, on réalise :

- ☒ a. Acquisition volumique haute résolution
- ☒ b. Coupes en apnée inspiratoire
- ☒ c. Les acquisitions en expiration sont optionnelles
- ☒ d. Des coupes fines d'épaisseur inférieure à $< 1,5$ mm

Q15. L'artériographie est recommandée en urgence :

- ☒ a. En cas d'artériopathie des membres inférieurs.
- ☒ b. En cas d'hémorragie méningée
- ☒ c. En cas d'hémoptysie
- ☒ d. En cas d'embolie pulmonaire

Q16. Parmi les complications de l'artériographie :

- ☒ a. Dissection artérielle par trajet sous intimal du guide ou perforation
- ☒ b. Hématome au point de ponction nécessitant une bonne compression en aval du point de ponction en fin d'examen.
- ☒ c. Embolies uniquement gazeuses
- ☒ d. Complications septiques

Q17. Incidence de face de la charnière cervico-occipitale

- ☒ a. Est indiquée en cas de traumatisme du crâne
- ☒ b. Le patient est assis ou debout en antéro-postérieur
- ☒ c. La tête est légèrement fléchie
- ☒ d. Rayon directeur vertical médian centré aux ras des incisives supérieures

- a. C'est un profil glénoïdien de la ceinture pelvienne
- ☒ b. Rayon directeur est incliné de 20 à 30° vers le bas
- c. Patient debout en oblique antérieur de 40 à 50° du côté à examiner.
- ☒ d. Bras et avant-bras en élévation

Q25. Incidence de profil chirurgical de la hanche :

- a. Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en flexion
- b. La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté opposé.
- c. Rayon directeur est parallèle au col fémoral
- ☒ d. Centrage à la racine de la cuisse examinée

Q26. Urographie intra-veineuse :

- ☒ a. Est indiqué en première intention en cas de lithiase rénale
- ☒ b. Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices
- c. Est actuellement supplantée par l'uro-IRM
- d. Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif

Q27. Urétrocystographie rétrograde :

- a. Est contre-indiqué chez l'enfant
- ☒ b. Est contre-indiqué en cas d'infection urinaire
- c. L'injection du produit de contraste est réalisée par voie intra-veineuse.
- d. Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral uniquement passif

Q28. En mammographie, la compression du sein :

- ☒ a. Est indispensable pour augmenter le contraste
- b. Est difficile en cas de tissu mammaire traité
- c. Augmente la dose d'irradiation
- ☒ d. Réduit le rayonnement diffusé

Q29. Les critères de qualité d'une incidence de face en mammographie :

- ☒ a. Mamelon en position médiane
- b. Le prolongement axillaire bien visible
- c. Le sillon sous-mammaire doit être visible
- ☒ d. La lame graisseuse rétro-glandulaire bien dégagée

Q30. Les indications de l'IRM mammaire :

- ☒ a. Adénopathies axillaires métastatiques sans tumeur visible à l'échographie-mammographie
- ☒ b. Surveillance des patientes ayant un risque génétique connu
- ☒ c. Détection d'un reliquat tumoral après traitement chirurgical
- ☐ d. Anomalie mammaire palpée cliniquement et retrouvée à la mammographie et échographie mammaire

Q31. L'hystérosalpingographie :

- ☒ a. Est l'examen de choix pour l'exploration des malformations génitales.
- ☒ b. Est contre-indiquée en cas d'infection urinaire.
- ☐ c. Est indiquée en cas d'infertilité secondaire.
- ☒ d. Est indiquée en cas de myome utérin.

Q32. La macrobiopsie mammaire :

- ☐ a. Peut-être réalisée sous stéréotaxie
- ☒ b. Peut-être réalisée sous tomosynthèse
- ☒ c. Est réalisée après une anesthésie locale.
- ☐ d. Est réalisée après une anesthésie générale

Q33. Les avantages d'une macro biopsie mammaire sous tomosynthèse :

- ☐ a. Diminution de l'irradiation de la patiente.
- ☒ b. Très bonne visibilité lésionnelle
- ☐ c. Possibilité de biopsier les lésions uniquement visibles sous tomosynthèse
- ☒ d. Meilleure analyse du déplacement de la cible

Q34. Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr:

- ☒ a. Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie
- ☐ b. Le cliché sans préparation est obligatoire
- ☐ c. L'injection du produit de contraste est suivie en scopie.
- ☒ d. Peut révéler un calcul biliaire résiduel

Q35. Réaction d'hypersensibilité immédiate à un produit de contraste :

- ☒ a. Est une réaction clinique de gravité variable.
- ☐ b. Déclenchée par la présence d'Ig A spécifiques anti-produit de contraste.
- ☒ c. Concerne produits de contraste iodés et gadolinés.
- ☒ d. Peut survenir à la première injection du produit de contraste.

Q18. Radiographie de la main de face :

- ☒ a. Patient assis, la face plantaire de la main est posée à plat sur la table d'examen
- ☒ b. Les doigts légèrement écartés les uns des autres.
- ☒ c. Centrage au milieu du 4^{ème} métacarpien
- ☒ d. Rayon incident est horizontal.

Q19. Incidences obliques du rachis lombaire :

- ☒ a. Réalisées en cas de suspicion clinique d'une lyse isthmique sur spondylolisthésis
- ☒ b. Côté à radiographier contre le plan d'examen
- ☒ c. Rayon directeur incliné vers le bas centré à 3 travers de doigts au dessus de l'épine iliaque antéro-supérieure
- ☒ d. Le cou de l'image classique des « petits chiens » de la chapelle correspond au pédicule

Q20. Incidence Blondeau :

- ☒ a. Nez est à environ 2cm de la plaque.
- ☒ b. Equidistance des orbites par rapport à la cassette
- ☒ c. Rochers projetés au dessous des sinus maxillaires
- ☒ d. Permet d'analyser les sinus de la face.

Q21. Incidence des os propres du nez :

- ☒ a. Patient assis avec tête fléchie.
- ☒ b. Centrage à la base du nez.
- ☒ c. L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-métal est de -30° .
- ☒ d. Incidence antéro-postérieure.

Q22. Radiographie des sacro-iliaques de face :

- ☒ a. Réalisée en décubitus avec membres inférieurs légèrement défléchis
- ☒ b. Rayon directeur descendant de 15° à 20°
- ☒ c. Un ballon de compression suffisamment large est placé au niveau du bassin
- ☒ d. Centrage à deux travers de doigt au-dessus du bord supérieur du pubis, sur la ligne médiane.

Q23. Incidence de face de l'avant bras :

- ☒ a. Patient assis, membre supérieur en extension sur la table, main en supination
- ☒ b. Rayon directeur horizontal
- ☒ c. Centrage sur la partie inférieure de l'avant-bras
- ☒ d. Articulations du coude et du poignet doivent être visibles sur le cliché

Q24. Incidence de Bernageau :

Q7. L'IRM multiparamétrique de la prostate :

- a. L'utilisation d'une antenne endorectale est obligatoire
- ☒ b. Il n'est pas nécessaire que le patient soit à jeûn
- ☒ c. Doit comporter une séquence pondérée T2
- ☒ d. La séquence de diffusion multi-b est un temps essentiel de l'examen

Q8. Dans une IRM de l'épaule :

- ☒ a. Les séquences en pondérations DP/ T2 avec un TE de 40-60ms et saturation de graisse sont privilégiées
- b. Coupes sagittales obliques parallèles au corps de la scapula
- c. Coupes coronales obliques perpendiculaire au corps de la scapula
- ☒ d. Le champ de vue minimal recommandé est de 16cm.

Q9. Dans une IRM du genou :

- a. Les matrices minimales utilisées sont de 356X356
- b. L'épaisseur de coupe maximale est de 3,5 cm
- ☒ c. Le champ de vue minimal recommandé est de 16cm
- d. Les séquences 3D permettent l'analyse des structures anatomiques fines.

Q10. En IRM, lorsqu'un Quench se produit :

- ☒ a. La totalité de l'hélium présent en cuve s'échappe.
- b. L'appareil IRM peut être utilisée juste après
- ☒ c. Il faut rechauffer la cuve avant de la remplir à nouveau, puis relancer le champ magnétique jusqu'à atteindre sa complète stabilité.
- ☒ d. Il faut ensuite recalibrer le shim passif et procéder à des tests sur fantômes.

Q11. La technique de l'entéroscanner par voie orale :

- a. Le patient doit être à jeun de 3h
- ☒ b. Un passage sans injection du produit de contraste est réalisé pour vérifier la distension des anses coliques
- ☒ c. Ingestion d'une solution faite d'un mélange de 500 ml de mannitol 10% dans 3 litres de l'eau
- ☒ d. Le mannitol est utilisé car il est moins réabsorbé par les anses digestives